

Описание формата сообщений для ML-сервиса

Примечание: все координаты задаются в метрах.

Входные данные ML-сервиса

```
{
  "task_id": 1,
  "buildings": [
    {
      "boundary": [[0.0, 0.0], [0.0, 2.0], [1.0, 3.0], [2.0, 2.0], [2.0,
0.0]],
      "clearance": 0.1,
      "id": 11
    },
    {
      "boundary": [[4.0, 5.0], [4.0, 7.0], [6.0, 7.0], [6.0, 5.0]],
      "clearance": 0.2,
      "id": 21
    },
    .
    .
    .
  ],
  "available_zones": [
    {
      "boundary": [[0.0, 0.0], [0.0, 2.0], [1.0, 2.0], [1.0, 0.0]],
      "height": 2.0,
      "id": 12
    },
    {
      "boundary": [[4.0, 5.0], [4.0, 7.0], [6.0, 7.0], [6.0, 5.0]],
      "height": 3.0,
      "id": 22
    },
    .
    .
    .
  ],
  "restricted_zones": [
    {
      "boundary": [[1.1, 2.1], [1.2, 2.8], [1.8, 2.9], [1.9, 2.2], [1.5,
2.15]],
      "clearance": 0.1,
      "id": 13
    },
    {
      "boundary": [[3.3, 6.4], [3.4, 6.9], [3.9, 6.8], [3.8, 6.3], [3.5,
6.45], [3.3, 6.4]],
      "clearance": 0.2,
```

```

        "id": 23
      },
      .
      .
      .
    ],
    "rack_types": [
      {
        "length": 1.0,
        "width": 0.5,
        "height": 2.0,
        "absolute": 10,
        "relative": 0.1,
        "min": 5,
        "max": 15,
        "side_connection_clearance": 0.1,
        "back_connection_clearance": 0.2,
        "front_clearance": 0.1,
        "back_clearance": 0.2,
        "side_clearance": 0.1,
        "id": 14
      },
      {
        "length": 1.5,
        "width": 0.5,
        "height": 2.5,
        "absolute": 5,
        "relative": 0.05,
        "min": 2,
        "max": 7,
        "side_connection_clearance": 0.1,
        "back_connection_clearance": 0.2,
        "front_clearance": 0.1,
        "back_clearance": 0.2,
        "side_clearance": 0.1,
        "id": 24
      }
    ],
    "roads_width": 0.5
  }

```

- **task_id** -- уникальный идентификатор задачи;
- **buildings** -- список зданий (складов), где:
 - **boundary** -- МНОГОУГОЛЬНИК, задающий стены здания в формате [(x1, y1), (x2, y2), ...].
 - **clearance** -- необходимое свободное расстояние от стен;
 - **id** -- уникальный идентификатор здания, заканчивающийся на 1;
- **available_zones** -- список доступных зон для расстановки стеллажей, где:

- **boundary** -- ПРЯМОУГОЛЬНИК, задающий границы зоны в формате [(x1, y1), (x2, y2), ...];
- **height** -- высота зоны;
- **id** -- уникальный идентификатор зоны, заканчивающийся на 2;
- **restricted_zones** -- список специальных зон, в которых запрещено (или невозможно) ставить стеллажи, где:
 - **boundary** -- МНОГОУГОЛЬНИК, задающий границы зоны в формате [(x1, y1), (x2, y2), ...];
 - **clearance** -- необходимое свободное расстояние от зоны;
 - **id** -- уникальный идентификатор зоны, заканчивающийся на 3;
- **rack_types** -- список типов стеллажей, где:
 - **length, width, height** -- длина, ширина и высота стеллажа;
 - **absolute, relative, min, max** -- абсолютное, относительное, минимальное и максимальное количество стеллажей. Обязательно должно быть задано одно из значений **absolute** или **relative**. Опционально, дополнительно могут быть заданы значения **min** и **max**. Если задано несколько значений, то они учитываются в следующем порядке **absolute** -> **min** -> **max** -> **relative**;
 - **side_connection_clearance** -- необходимое свободное расстояние между боковыми сторонами "горизонтально" стыкующихся стеллажей;
 - **back_connection_clearance** -- необходимое свободное расстояние между задними сторонами "горизонтально" стыкующихся стеллажей;
 - **front_clearance** -- необходимое свободное расстояние от лицевой стороны стеллажа;
 - **back_clearance** -- необходимое свободное расстояние от задней стороны стеллажа;
 - **side_clearance** -- необходимое свободное расстояние от боковой стороны стеллажа;
 - **id** -- уникальный идентификатор типа стеллажа, заканчивающийся на 4;
- **roads_width** -- ширина дороги между стеллажами.

Выходные данные ML-сервиса

```
{
  "task_id": 1,
  "racks": {
    "14": [
      [(0.0, 0.0), (0.0, 1.0), (1.0, 1.0), (1.0, 0.0)],
      [(1.0, 1.0), (1.0, 2.0), (2.0, 2.0), (2.0, 1.0)],
      .
      .
      .
    ],
    "24": [
      [(5.0, 5.0), (5.0, 6.0), (6.0, 6.0), (6.0, 5.0)],
      [(6.0, 6.0), (6.0, 7.0), (7.0, 7.0), (7.0, 6.0)],
      .
      .
      .
    ]
  }
}
```

```
.  
  },  
  "warnings_and_errors": "Some text",  
}
```

- `task_id` -- уникальный идентификатор задачи;
- `racks` -- список стеллажей, где:
 - `id` -- уникальный идентификатор типа стеллажа;
 - `racks` -- список стеллажей, задающихся набором вершин в формате `[(x1, y1), (x2, y2), ...]`;
- `warnings_and_errors` -- предупреждения и ошибки, возникшие в процессе работы ML-сервиса. Предполагается, что данная информация может быть полезна для пробрасывания на фронт.